

פתרון הבוחן חדו"א 1מ/2, חורף תשע"ד

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. תהי

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+1}{x-1}\right) & x \neq 1, \\ \pi/2 & x = 1, \end{cases}$$

אז

א. f אינה חסומה ב- $\mathbb{R}$

ב. f מקבלת מקסימום ולא מינימום ב- $\mathbb{R}$

ג. f מקבלת מינימום ולא מקסימום ב- $\mathbb{R}$

ד. f מקבלת גם מקסימום וגם מינימום ב- $\mathbb{R}$

ה. f אינה מקבלת מקסימום ואינה מקבלת מינימום ב- $\mathbb{R}$

התשובה הנכונה היא ב.

כידוע $-\pi/2 < \arctan \alpha < \pi/2$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

כלומר: $-\pi/2 < f(x) \leq \pi/2$.

לכן $f(0) = \pi/2 = \max f(x)$.

מצד שני, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\pi/2$ לכן $\inf f(x) = -\pi/2$, אך הוא אינו מתקבל.

שאלה 2. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$, אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(3/x^2)$ שווה ל

א. 9 ב. 1 ג. 0 ד. 3 ה. ∞

התשובה הנכונה היא ד.

(הגבול של ההרכבה שווה להרכבת הגבולות.)

שאלה 3. אם הפונקציה f גזירה ב 0 ומקיימת $f(0) = 0$ ו $f'(0) = 2$, אז הגבול של הסדרה $\{nf(2/n)\}_{n=1}^{\infty}$ הוא

א. 1 ב. 2 ג. 4 ד. 0 ה. לא קיים

התשובה הנכונה היא ג.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 2 \text{ לכן } f(0) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a_n)}{a_n} = 2 \text{ ולכן, } a_n = 2/n \rightarrow 0 \text{ בסדרה,}$$

לכן נקבל

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (nf(2/n)) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{a_n} = 4.$$

שאלה 4. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x}$ הוא

א. 1 ב. e ג. 0 ד. $e^{-1/2}$ ה. $e^{1/2}$

התשובה הנכונה היא ד.

הגבול מתקבל מכלל לופיטל. דרך אחרת: ניתן להראות על פי משפט טיילור כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{1/x^2} = e^{-1/2}.$$

שאלה 5. תהי

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sin x - \alpha x}{x^3} & x \neq 0, \\ \beta & x = 0. \end{cases}$$

אז הפונקציה f גזירה ב $\mathbb{R}$ אם:

א. $\alpha = 1, \beta = 1$

ב. $\alpha = 0, \beta = 0$

ג. $\alpha = 1, \beta = -1$

ד. $\alpha = -1, \beta = 1/6$

ה. $\alpha = 1, \beta = -1/6$

התשובה הנכונה היא ה.

הגבולות מתקבלים מכלל לופיטל. דרך אחרת: ניתן להראות על פי משפט טיילור כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^3/6 - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

לכן, הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \alpha x}{x^3}$$

קיים אם $\alpha = 1$ ו

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^3/6 - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(6%) א. הגדירו במדויק: f גזירה ב a .

פתרון

נאמר שפונקציה f (המוגדרת בסביבת נקודה a) גזירה בנקודה a אם הגבול

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

קיים. (נסמן גבול זה ב $f'(a)$ ונקרא לו הנגזרת של f בנקודה a).

(10%) ב. הוכיחו: אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ו $K < L$, אז קיימת סביבה נקובה של a שבה $f(x) > K$.

פתרון

מהגדרת קיום הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, נובע כי עבור $0 < \varepsilon := L - K$ קיימת סביבה נקובה של a שם מתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon = L - K.$$

כלומר,

$$K = L - (L - K) = L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon,$$

בפרט, בסביבה נקובה זו $K < f(x)$.

(12%) ג. הוכיחו: אם f גזירה בנקודה $x = 0$, ונתון $f(0) = 0$ ו $f'(0) = 2$, אז קיימת סביבה ימנית נקובה של 0 שבה $f(x) > x$.

פתרון

נתון כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2.$$

לכן עפ"י חלק ב' עם $L = 2$, ו $K = 1$, אנו מקבלים כי קיימת סביבה נקובה U של 0 בה $\frac{f(x)}{x} > 1$. ולכן עבור $x > 0$ הנמצא באותה סביבה נקובה נקבל $f(x) > x$. כלומר הסביבה הימנית הנקובה היא

$$U \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}.$$

שאלה 2.

(6%) א. הגדירו: הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלרע.

פתרון
הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלרע אם קיים $K \in \mathbb{R}$ כל ש $K \leq a_n$ לכל $n \geq 1$.

(10%) ב. הוכיחו: אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה וחסומה, אז $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

פתרון
נתון כי הקבוצה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלעיל, לכן, על פי אקסיומת השלמות קיים לה חסם עליון, נסמן אותו ב M . בגלל ש M חסם מלעיל, לכן $a_n \leq M$ לכל $n \geq 1$.

מצד שני, מהגדרת החסם העליון נובע כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \geq 1$ כך ש $M - \varepsilon < a_N$.

בגלל המונוטוניות של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אנו מקבלים לכל $n \geq N$

$$M - \varepsilon < a_N \leq a_n.$$

לכן, לכל $\varepsilon > 0$ מצאנו N כך שלכל $n \geq N$

$$M - \varepsilon < a_n \leq M < M + \varepsilon.$$

כלומר, $|a_n - M| < \varepsilon$ לכל $n \geq N$. ועל פי הגדרת הגבול,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M.$$

(12%) ג. (שאלת שיעורי בית) נתון כי $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ היא פונקציה רציפה. הראו שקיימת נקודה $a \in [0, 1]$ המקיימת $f(a) = \sin(2a)$.

פתרון
נתון $0 \leq f(x) \leq 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$. נשים לב כי $0 < \pi/4 < 1$.

אם $f(0) = 0$ אז $a = 0$ מקיימת את השוויון הדרוש $0 = f(0) = \sin(2 \cdot 0)$.

אם $f(\pi/4) = 1$ אז $a = \pi/4$ מקיימת את השוויון הדרוש $1 = f(\pi/4) = \sin(2\pi/4) = 1$.

לכן אפשר להניח כי $0 < f(0) < 1$ וגם $f(\pi/4) < 1$.

נתבונן בפונקציה $g : [0, \pi/4] \rightarrow [0, 1]$

$$g(x) := f(x) - \sin(2x).$$

g היא פונקציה רציפה (כהפרש פונקציות רציפות) והיא מקיימת $g(0) > 0$ ואילו $g(\pi/4) < 0$:

$$g(0) = f(0) - \sin(0) > 0 - 0 = 0, \quad g(\pi/4) = f(\pi/4) - \sin(\pi/2) < 1 - 1 = 0.$$

לכן, על פי משפט ערך הביניים עבור הפונקציה g , קיימת נקודה $0 < a < \pi/4$ המקיימת

$$g(a) = f(a) - \sin(2a) = 0,$$

כלומר, $f(a) = \sin(2a)$.